ANÁLISIS DE DETECCIÓN COHERENTE FMCW: DEL LIDAR AL RADAR FOTÓNICO THz PARA ATERRIZAJES EN ENTORNOS VISUALES DEGRADADOS



Profesores: Guillermo Carpintero Del Barrio
y Horacio Lamela Rivera

Fotónica
Jacobo Gutiérrez Pérez-España (NIA: 100472851)
Diego de Andrés Casanova (NIA: 100496145)

1. RESUMEN (ABSTRACT)

El auge de la Movilidad Aérea Urbana (*UAM*) mediante vehículos de despegue y aterrizaje vertical eléctricos (*eVTOL*) exige sistemas de percepción a bordo con niveles críticos de precisión y redundancia. Las maniobras de aproximación constituyen la fase más exigente del vuelo, viéndose severamente comprometidas por el fenómeno del *brownout* (nubes de polvo de alta densidad) que inhabilitan los sensores ópticos convencionales. Este trabajo evalúa la viabilidad técnica de una arquitectura híbrida fotónica basada en modulación de onda continua electromagnética con variación de frecuencia (FMCW), integrando un sistema LiDAR en la ventana de 1550 nm y un Radar Fotónico de THz operando a 1,65 THz mediante fotomezclado (*photomixing*) coherente de diodos láser. Se modela analíticamente el impacto de partículas contaminantes (de 1 µm a 100 µm) y el balance de potencias de la fotorrecepción homodina en ambos dominios. Los resultados demuestran que, mientras el LiDAR óptico experimenta un bloqueo físico insalvable debido a la sección eficaz del régimen de Dispersión de Mie, el Radar de THz garantiza una penetración extrema en el medio degradado al transicionar hacia el régimen de Dispersión de Rayleigh. Al explotar un ancho de banda de modulación extremo de 1,65 THz, el radar fotónico alcanza una resolución espacial submilimétrica teórica de 90µm, superando el límite de 1,5 mm del LiDAR FMCW convencional. Asimismo, se valida que la mezcla coherente sitúa a ambos sensores en el Límite de Ruido de Disparo (*Shot-Noise Limit*), inmunizándolos frente al ruido térmico electrónico. Se concluye que la complementariedad de esta arquitectura dual aporta la robustez y continuidad operativa necesarias para mitigar el riesgo de accidentes en entornos visuales degradados (*DVE*).

2. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

2.1 Contexto

Como solución a la congestión de tráfico que tanto aborda nuestras ciudades y sus alrededores, la NASA, junto a otras grandes ciudades, ven a los vehículos eVTOL como el claro favorito [1]. Los vehículos eVTOL (*Electrical Vertical Take-Off and Landing*) son aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical que les permite operar en zonas urbanas donde el espacio es limitado. Estos vehículos eVTOL se pueden utilizar para transporte de cargas, en casos y servicios de emergencia, o en uso personal y militar; pero el caso más popular de estos eVTOL es en la movilidad aérea urbana, son los taxis aéreos, donde la congestión del tráfico ya no se saturaría y proporciona menos tiempo de desplazamiento que los vehículos tradicionales [2]. Sin embargo, se espera que el espacio aéreo de baja cota se sature en las próximas décadas ya que en 2023 entraron en vigor las normas de la UE que establecen un espacio aéreo exclusivo para drones, conocido como el *U-Space,* que facilitarán la realización de operaciones más complejas y de mayor alcance, especialmente en espacios aéreos de baja altitud y con alta densidad de tráfico. Entonces, la congestión terrestre es un problema masivo y global, mientras que la "saturación" de eVTOL es una proyección a largo plazo (después de 2035-2040) y actualmente representa una alternativa de descompresión para el tráfico terrestre [3].

De la teoría a la práctica, en los vehículos eVTOL, los últimos 100 metros del aterrizaje se consideran la etapa más crítica y peligrosa por una combinación de factores técnicos, aerodinámicos y ambientales. A diferencia de un avión comercial, que cuenta con una larga pista y alta inercia, un eVTOL en esta fase debe cambiar de vuelo horizontal a vertical en un entorno urbano confinado. Y no solo esto, sino que pueden ocurrir una gran cantidad de eventos aerodinámicos o ambientales que pueden causar al vehículo errores de

cálculos; por ello, se requiere un nivel muy alto de precisión en el eVTOL para aterrizar en un vertipuerto (aeropuerto para vehículos eVTOL) estrecho en medio de una ciudad [4].

2.2 Problemas y Limitaciones

La inmensa mayoría de los vehículos eVTOL utilizan hélices o rotores para volar [5], y estos rotores pueden crear un flujo de aire que levanta arena o polvo, o *brownout*. El fenómeno conocido como *brownout* que sufren las tripulaciones de helicópteros (y vehículos eVTOL) es una situación en la que se produce una falta total o parcial de visibilidad en cabina generada por el polvo y la arena que son removidos por el rebufo de los rotores, fundamentalmente, durante las maniobras de toma y despegue en zonas áridas. Se pueden generar situaciones similares en operaciones sobre zonas nevadas denominadas *whiteout*, y también, aunque con menor intensidad, en maniobras sobre el agua.

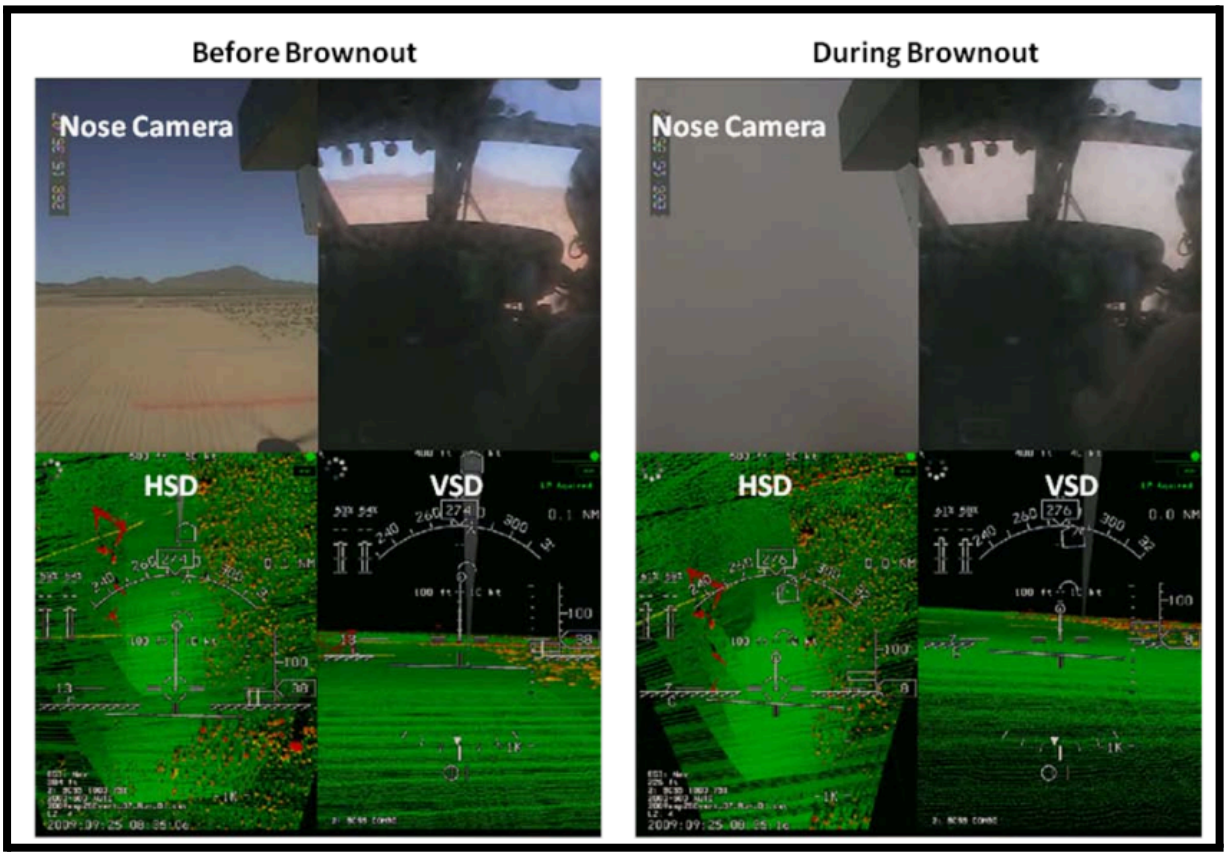


Fig. 1 Fenómeno brownout durante maniobra de aterrizaje. La nube de partículas generada por el rebufo de los rotores provoca pérdida total de visibilidad e inhabilita los sensores ópticos convencionales [28].

Como vemos en la figura 1, no solo afectan en pérdidas de visibilidad sino también puede afectar a los sensores, especialmente a esos basados en fotónica, ya que las partículas pueden interferir en la trayectoria de la señal de luz, provocando reflexiones difusas [6].

Existe un fenómeno físico denominado como la dispersión de Mie que ocurre cuando la luz u otra radiación electromagnética interactúa con partículas cuyo tamaño es comparable, o mayor, que la longitud de onda de la radiación incidente y hace que la luz o la otra radiación electromagnética rebote y se esparza por todo el espacio (*backscattering*) [7]. La dispersión de Mie acumulada sobre una densidad de partículas genera la atenuación α que lleva a la opacidad. Un ejemplo en el que pasa esto es con el uso de LiDAR tradicional (*ToF*) y otros escáneres láser que tienen un longitud de onda de 1550nm (o 1,5µm) ya que son del mismo orden de magnitud que las partículas mencionadas anteriormente, provocando dispersión de Mie, y se aprovecha por ejemplo para detectar aerosoles, gotas de agua, o polvo. En la figura 2, podemos ver algunas características de este fenómeno.

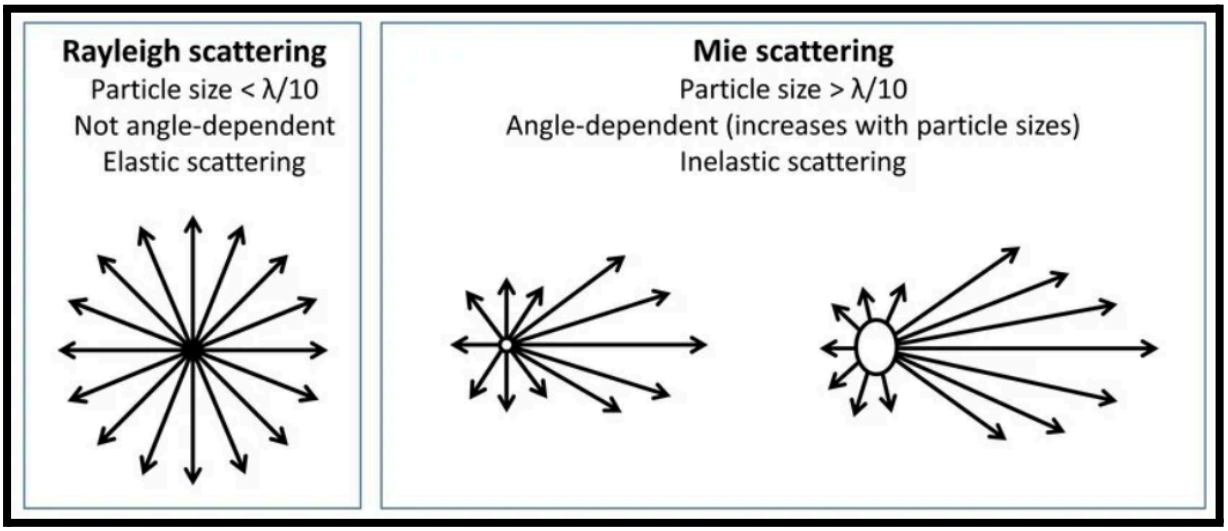


Fig. 2 [13] Interacción entre radiación electromagnética y partículas en suspensión según el régimen de dispersión. Para λ ≈ d (LiDAR 1550 nm con partículas de 1–100 µm) se produce dispersión de Mie con máxima sección eficaz. Para λ >> d (Radar THz, λ = 181 µm) el régimen es Rayleigh y la atenuación geométrica se reduce drásticamente [7][10].

Pero, a su vez, si se utiliza para el aterrizaje, el sensor recibe "ecos falsos" de la nube de polvo y no sabe dónde está el suelo de verdad [8][9]. Esta nube de arena densa representa

un obstáculo físico sólido para la luz láser, provocando que la señal LiDAR se disperse y no logre la penetración necesaria para mapear el entorno. Pero, a diferencia del LiDAR tradicional, el Radar de THz utiliza microondas, que tienen una longitud de onda mucho mayor y puede penetrar partículas de arena y polvo sin dispersarse. Por eso, en condiciones climáticas adversas, se prefiere el Radar de THz sobre el LiDAR tradicional [10] [11].

Existe un tipo de LiDAR que ofrece una superioridad notable frente al polvo y condiciones ambientales adversas en comparación con los LiDAR *ToF* (*Time-of-Flight*) tradicionales. El LiDAR FMCW (*Frequency-Modulated-Continuous-Wave*) mezcla la luz recibida con una referencia interna, lo que le permite discriminar la señal verdadera de la dispersión de luz provocada por las partículas de polvo manteniendo una gran precisión. Su filtrado en frecuencia separa la información de la imagen de las interferencias no deseadas como la luz ambiental (también haciéndolo "inmune" a otros LiDAR FMCW) y el ruido del *brownout* o similares [12]. Este modelo también dispone de un oscilador local que actúa como un filtro de banda ultra-estrecha, mejorando la relación señal-ruido (*SNR*). Sin embargo, la opacidad óptica se vuelve crítica en el LiDAR FMCW cuando la densidad de partículas genera una atenuación que supere la capacidad de detección coherente del sistema (alrededor de 8 o 9 longitudes de atenuación) [15].

En estos casos, donde la luz no pasa, como alternativa de penetración se suelen utilizar ondas milimétricas (*mmWave*). Estas ondas, que suelen operar entre 30 y 300 GHz, pueden atravesar esas motas de polvo denso tan presentes en el *brownout*, humo, o niebla [16] ya que las partículas de polvo suelen ser mucho más pequeñas que la longitud de onda de la señal (de 1 a 10 mm), lo que provoca que la onda no sea dispersada ni absorbida significativamente [17]. No ve el polvo, pero tampoco los detalles finos que pueden ser tan perjudicantes. Esta carencia de detalles finos introduce en el dominio del radar un desafío análogo al de la detección de objetos pequeños (*SOD*, *small objects detection*), que es una

tarea crucial en la visión artificial, ya que a diferencia de los objetos grandes, los objetos pequeños contienen información espacial y contextual limitada, lo que dificulta su detección precisa. Desafíos como la baja resolución, la oclusión, la interferencia del fondo, y el desequilibrio de clases complican aún más el problema [18].

2.3 Propuesta

Como se mencionó anteriormente, el LiDAR FMCW es un sensor de alta definición y el Radar de THz es un sensor de alta penetración atmosférica y robustez operativa, así que para aprovechar su complementariedad sinérgica, analizaremos cómo podemos sacar el máximo rendimiento de estos dos sistemas que comparten una arquitectura optoelectrónica homodina y principios de detección coherente [19]. Los vehículos eVTOL necesitan redundancia, y una arquitectura dual combinando estos dos sistemas permite un balance entre la precisión milimétrica que ofrece el LiDAR FMCW en condiciones normales o con polvo ligero y el Radar de THz para cuando el *brownout* supere el límite de opacidad. Ambos usan modulación FMCW y detección coherente de alta sensibilidad, lo que les permite que en el futuro puedan compartir la fuente láser y la electrónica de procesado. Esto incluye también medición directa de velocidad, una salida de datos compatible (de posición y velocidad en 3D), y una mayor robustez frente a interferencias [20][21].

En un artículo de 2023 por parte de *Mohammadzadeh et al.*, se propuso un novedoso sistema de medición de fotónica de THz basado en un enfoque de Radar FMCW, que permite que el Radar de THz tenga una resolución comparable a la del LiDAR, eliminando la "borrosidad" de los Radares antiguos. Para alcanzar esa precisión que tanto le faltaba al sistema Radar tradicional, se describe un Radar de THz que utiliza un transmisor como un receptor de fotomezcla (*photomixing*), a diferencia de los sistemas CW-THz tradicionales, cuyo uso histórico ha estado confinado a aplicaciones de espectroscopía de laboratorio. De

esta forma, se logran anchos de banda de modulación de frecuencia superiores a 1,65 THz en operación de Radar, que es un orden de magnitud mayor que el alcanzado previamente por los sistemas de Radar de THz; que significa que el rango de resolución de 4 cm (a 77 GHz) en un Radar convencional, pasa a la escala de micrómetros en este nuevo sistema [12].

Ante el escenario planteado, este trabajo propone una arquitectura de detección híbrida que combina dos sistemas clave. Por un lado, se utiliza el LiDAR FMCW a 1550 nm como sensor principal, destacando por su alta definición, largo alcance y precisión milimétrica en entornos con baja densidad de partículas. Por otro lado, se integra el Radar Fotónico de THz, basado en la propuesta de *Mohammadzadeh et al.* (2023) [12], actuando como un sistema de seguridad crítico, que proporciona una capacidad de penetración extrema, esencial para el contacto final con el suelo. Con esta nueva propuesta, en el que un sensor es capaz de atravesar el *brownout* manteniendo una resolución sub-milimétrica comparable a la de los sistemas láser, el objetivo no es únicamente comparar ambas tecnologías, sino también sentar las bases para un sistema de navegación robusto y redundante que debe ser capaz de asegurar la continuidad operativa incluso en los entornos visuales degradados (*DVE*) más extremos.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Principal

El objetivo principal de este trabajo es analizar y evaluar la viabilidad técnica de una arquitectura híbrida de detección coherente FMCW, combinando un sistema LiDAR óptico (1550 nm) y un Radar Fotónico de THz (1,65 THz), con el propósito de garantizar la seguridad y la precisión en las maniobras de aterrizaje de vehículos eVTOL en entornos visuales degradados (*DVE*) provocados por el fenómeno del *brownout* (o *whiteout*).

3.2 Objetivos Específicos

O.E1. En primer lugar, a nivel hardware y de componentes, se llevará a cabo un estudio del diseño optoelectrónico de la arquitectura híbrida FMCW previamente mencionada. Esto incluirá la explicación detallada del funcionamiento del LiDAR basado en VCSEL y cómo se genera la onda de THz mediante la técnica de fotomezclado (*photomixing*) coherente, en base al estudio realizado por *Mohammadzadeh et al.* en *Extreme Ultra-Wideband Optoelectronic Frequency-Modulated Continuous-Wave Terahertz Radar* [12].

O.E2. En segundo lugar, se estudiará la modelización del efecto de la densidad de partículas en suspensión (*brownout*) en la propagación de la señal. El objetivo es calcular analíticamente el umbral de opacidad del LiDAR óptico causado por la dispersión de Mie, y evaluar la capacidad de penetración del Radar de THz.

O.E3. Para validar la funcionalidad del sistema, se desarrollarán y compararán los cálculos analíticos críticos de rendimiento para ambos sensores. Estos cálculos deben abarcar la resolución espacial submilimétrica (determinada por el ancho de banda de modulación de 1,65 THz), el balance de potencias (*Link Budget*) y la relación señal-ruido (*SNR*) en la etapa de recepción.

O.E4. Finalmente, en el ámbito práctico, se analizarán la complementariedad, la robustez mecánica y la viabilidad de implementar la arquitectura planteada en plataformas de Movilidad Aérea Urbana (*UAM*).

4. CONCEPCIÓN Y DISEÑO

En esta sección se detalla la configuración optoelectrónica de la arquitectura híbrida propuesta, desglosando de manera individual los bloques de transmisión y recepción tanto para el canal óptico (LiDAR) como para el canal de THz (Radar), así como el algoritmo matemático de procesado común.

4.1 Arquitectura del LiDAR FMCW a 1550 nm

Para garantizar la máxima fiabilidad en maniobras de aproximación, se propone una arquitectura fotónica de estado sólido dividida en dos bloques críticos:

El primer bloque es el transmisor de escaneo espectral en el cual se elimina el barrido mecánico (altamente sensible a vibraciones) mediante la integración de un láser sintonizable VCSEL (*Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser*) [22] acoplado a una red de difracción. Este tipo de láser es excepcionalmente efectivo en rangos cortos (0-100 metros), superando a su contraparte de emisión lateral (*DFB*), el cual está optimizado para telecomunicaciones de larga distancia [23]. Se ha optado por el VCSEL debido a su rentabilidad, facilidad de fabricación en matrices bidimensionales y alta precisión, siendo el estándar ideal para sistemas LiDAR de estado sólido. El sistema operará en la banda de 1550 nm. Esta longitud de onda es óptima para aplicaciones aeroespaciales dada su baja absorción atmosférica y su clasificación como segura para el ojo humano (*Eye-safe*) [24]. Al modular la frecuencia del láser, el haz se difracta en ángulos precisos, logrando un barrido espacial puramente óptico ideal para el rango de 0 a 100 metros [25].

Lo segundo sería un receptor coherente en el cual la señal reflejada por el objetivo se captura y se combina en un mezclador óptico [26] con una fracción de la luz del láser originalmente emitido, denominada Oscilador Local (*LO*). Este filtrado homodino se basa en un mezclador óptico de alta precisión encargado de la interferencia de ambas señales. Al

dividir la luz en dos caminos, el Oscilador Local mantiene la frecuencia y fase exactas del láser original sirviendo como referencia, mientras que la luz que viaja al objetivo regresa con un retraso temporal y un desplazamiento de fase. Esta técnica permite detectar exclusivamente fotones coherentes con el emisor, garantizando una inmunidad total a la luz solar de fondo y a los ecos falsos producidos por el polvo en suspensión durante las maniobras de aterrizaje (*brownout*) [27].

El núcleo del transmisor del sistema LiDAR FMCW propuesto requiere una fuente de luz que no sólo opere en la ventana de seguridad ocular de 1550 nm, sino que también posea una altísima coherencia temporal (espectralmente pura) y sea compatible con una arquitectura de estado sólido. Para comprender la superioridad de la elección del VCSEL, es indispensable contrastar su física de funcionamiento con las alternativas tradicionales de emisión lateral [29]:

Como por ejemplo, las limitaciones del láser Fabry-Perot convencional. En un láser de semiconductor tipo Fabry-Perot, la cavidad óptica se forma a lo largo del plano horizontal del sustrato. Esta cavidad geométrica es relativamente larga, lo que implica un Rango Espectral Libre muy pequeño. Como resultado, oscilan múltiples modos longitudinales simultáneamente, degradando severamente la coherencia temporal de la luz [29]. En un sistema FMCW, que depende de la interferencia precisa de fases, un láser Fabry-Perot generaría un espectro de ruido inmanejable, imposibilitando la resolución métrica.

Otros ejemplos serían el láser DFB y la limitación del estado sólido. Para forzar la emisión monomodo, se suele recurrir al láser DFB (*Distributed Feedback*), que integra una red de difracción como filtro de Bragg. Aunque es fotónicamente ideal para la interferencia, presenta graves inconvenientes para un LiDAR de estado sólido. Al ser un dispositivo de emisión lateral, la luz emerge con un perfil de haz fuertemente elíptico, dificultando su colimación. Además, crear una matriz bidimensional (*array*) densa en un solo sustrato es

tecnológica y térmicamente inviable, bloqueando la posibilidad de realizar un direccionamiento electrónico del haz sin partes móviles.

También existe el paradigma del VCSEL en la arquitectura LiDAR. Frente a estas limitaciones, el VCSEL cambia la orientación de la cavidad resonante emitiendo luz de forma perpendicular al sustrato. Sus ventajas fotónicas incluyen:

Una emisión intrínsecamente monomodo longitudinal en el cual la cavidad activa de un VCSEL es ultracorta (1 a 2 micrómetros), expandiendo el Rango Espectral Libre de tal forma que sólo un modo longitudinal puede existir dentro del ancho de banda de ganancia. Esto garantiza la alta coherencia de fase indispensable para la detección homodina.

Reflectores de Bragg Distribuidos (*DBR*) que, para compensar la escasa ganancia óptica de una cavidad tan delgada, el VCSEL utiliza espejos DBR con reflectividades superiores al 99.9%, atrapando los fotones el tiempo suficiente para alcanzar el umbral de oscilación con corrientes de inyección extraordinariamente bajas [29].

Una modulación de frecuencia continua (*chirp*) directa que al modular la corriente de inyección eléctrica del VCSEL, se inducen variaciones en la densidad de portadores y un ligero calentamiento (efecto Joule) en la micro-cavidad. Esto modifica el índice de refracción y provoca una dilatación térmica, traduciéndose en un desplazamiento lineal de la longitud de onda, necesario para extraer el efecto Doppler sin moduladores externos.

Y por último, su perfil de haz y escalabilidad. El VCSEL genera un haz cónico simétrico perfecto para acoplarse a la óptica del sistema. Además, su emisión vertical permite fabricar matrices bidimensionales densas, la piedra angular para lograr un barrido electrónico puro (estado sólido) [22].

TABLA DE RENDIMIENTO DE LOS DISTINTOS DIODOS LÁSER [31]

	FP	VCSEL	DFB
Power Gain (G)	~ -25 dB	~ -20 dB	~ -10 dB
3rd intermodulation-free dynamic range (IMF3)	~110dBHz$^{2/3}$	~116dBHz$^{2/3}$	~120dBHz$^{2/3}$
Maximum modulation bandwidth (BW)	>1GHz	> 2.5 GHz	~ 10 GHz
Noise Figure (NF)	~29 dB	~ 23 dB	~ 32 dB

Es importante no fijarse en el que tenga más o menos en la categoría deseada, sino en el valor y características adecuadas a la aplicación, en este caso, por las razones mencionadas anteriormente, VCSEL, con el rendimiento descrito en la tabla superior.

4.2 Arquitectura del Radar Fotónico de THz

Para garantizar la máxima fiabilidad en maniobras de aproximación de aeronaves tipo eVTOL en entornos de movilidad aérea urbana (*UAM*) [22][26], se propone una arquitectura optoelectrónica basada en diodos láser dividida en dos bloques críticos [27]:

Un transmisor optoelectrónico de ondas continuas en el cual se elimina la necesidad de barridos mecánicos propensos a fallos por vibraciones estructurales mediante el uso de una configuración de diodos láser sintonizables [27][29]. Estos diodos láser alimentan un sistema de mezclado fotónico (*photomixing*) que genera una señal de radar continua modulada en frecuencia (FMCW) de banda ultraancha [12]. Al sintonizar directamente la corriente de los diodos láser, se logra un barrido de frecuencia óptico extremadamente rápido y preciso, ideal para operar en rangos de aproximación crítica entre 0 y 100 metros.

Y un receptor homodino coherente por mezclado fotónico en el cual la señal reflejada por el suelo es capturada por la óptica de recepción e introducida en un fotomezclador que actúa como receptor coherente [8][12]. En este punto, la señal débil de retorno se combina con una fracción de la luz de los diodos láser emisores, la cual actúa como Oscilador Local

(*LO*). Este filtrado homodino permite recuperar la frecuencia de batido exacta, que provee una inmunidad total ante el ruido térmico del entorno y los ecos falsos generados por el polvo en suspensión.

El núcleo del transmisor del sistema propuesto requiere una fuente de luz con una estabilidad espectral rigurosa y capacidad de modulación rápida para habilitar el esquema FMCW. Para comprender la física de funcionamiento y la justificación de la arquitectura basada en diodos láser sintonizables frente a otras opciones de la fotónica, se detallan los siguientes principios:

Limitaciones del láser Fabry-Perot frente al diodo láser monomodo. En un láser de semiconductor ordinario tipo Fabry-Perot, la cavidad óptica extendida provoca un Rango Espectral Libre muy pequeño, lo que causa la oscilación simultánea de múltiples modos longitudinales. Esta naturaleza multimodo degrada la coherencia de fase del sistema. En un radar o LiDAR FMCW, el ruido de fase resultante destruiría la nitidez de la frecuencia de batido. Por ello, el diseño exige diodos láser monomodo sintonizables de alta coherencia, garantizando un único modo longitudinal con un ancho de línea espectral ultra-estrecho [8].

Ventajas del diodo láser en la generación por mezclado fotónico (*photomixing*) como la utilización de diodos láser sintonizables que permite aprovechar el principio de heterodinado óptico para generar ondas continuas moduladas con un ancho de banda impracticable para sistemas electrónicos clásicos (el heterodinado óptico es el proceso intermedio para generar la señal THz, distinto a la arquitectura homodina del transmisor y receptor) [12]. Al combinar la emisión de dos diodos láser acoplados, la corriente resultante oscila exactamente a la frecuencia de diferencia de ambos. Esto permite trasladar la agilidad y el rango de sintonización del dominio óptico al dominio de la señal de radar de forma directa y compacta.

Y por último, el mecanismo de modulación e inyección de corriente en el cual el

proceso de modulación de frecuencia (*chirp*) se ejecuta aplicando una rampa de corriente eléctrica controlada directamente sobre el diodo láser. Físicamente, la inyección de portadores de carga altera la densidad del plasma electrónico y el perfil térmico local dentro del semiconductor, afectando a los parámetros de transmisión del sistema [9]. Estos fenómenos modifican dinámicamente el índice de refracción efectivo de la cavidad activa, lo que desplaza la longitud de onda de emisión de manera continua y lineal en el tiempo, generando las rampas necesarias para la extracción del rango y el Doppler sin requerir moduladores externos complejos.

4.3 Extracción de Parámetros 4D mediante Modulación Triangular

Dado que ambas tecnologías propuestas (LiDAR a 1550 nm y Radar a 1,65 THz) comparten la arquitectura de onda continua modulada en frecuencia (FMCW), el siguiente modelo matemático para la extracción simultánea de distancia y velocidad radial es aplicable a ambos sistemas. A diferencia de los sistemas de pulso (*ToF*), los sistemas integrados de FMCW, al igual que nuestro diseño, modelan la respuesta del sistema ante una modulación láser triangular continua para desacoplar de forma simultánea e instantánea la distancia y la velocidad del objetivo [30].

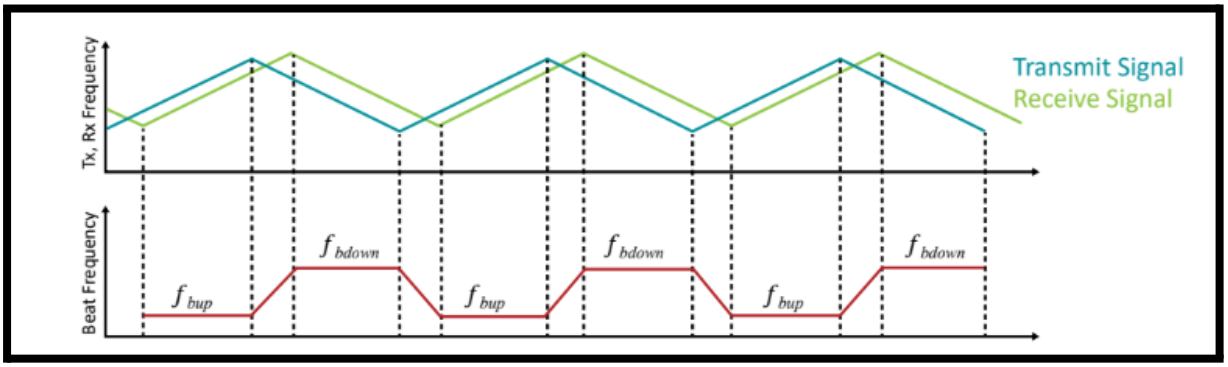


Fig. 3. Principio de modulación triangular FMCW. La pendiente γ (Hz/s) genera una frecuencia de batido proporcional a la distancia, mientras que el desplazamiento Doppler f_D se desacopla procesando simultáneamente las rampas ascendente (up-chirp) y descendente (down-chirp) mediante FFT [19].

Considerando de referencia la figura 3, durante la rampa ascendente (*up-chirp*), la frecuencia instantánea transmitida $f_{TX}(t)$ aumenta con una pendiente constante γ (Hz/s):

$$f_{TX}(t) = f_0 + \gamma \cdot t$$

Cuando esta señal incide sobre un objetivo a una distancia *r*, la luz experimenta un retardo temporal de ida y vuelta τ:

$$\tau = \frac{2 \cdot r}{c}$$

Al mezclar coherentemente la señal reflejada con el oscilador local, se genera una frecuencia de batido espacial f_r proporcional al retardo:

$$f_r = \gamma \cdot \tau = \gamma \cdot \frac{2 \cdot r}{c}$$

Si el vehículo posee una velocidad radial v, se induce un desplazamiento Doppler f_D:

$$f_D = \frac{2 \cdot v}{\lambda} = \frac{2 \cdot v \cdot \nu}{c}$$

Para resolver la ambigüedad, el sistema procesa el barrido triangular completo [7]:

En la rampa ascendente (*up-chirp*), la frecuencia detectada es la diferencia entre la frecuencia espacial y el desplazamiento Doppler:

$$f_{up} = |f_r - f_D| = |\gamma \cdot \frac{2 \cdot r}{c} - \frac{2 \cdot v}{\lambda}|$$

En la rampa descendente (*down-chirp*), la pendiente se invierte (-γ), sumando ambos componentes:

$$f_{down} = |f_r + f_D| = |\gamma \cdot \frac{2 \cdot r}{c} + \frac{2 \cdot v}{\lambda}|$$

Al procesar ambas rampas mediante una Transformada Rápida de Fourier (*FFT*), el sistema resuelve este par de ecuaciones lineales extrayendo simultáneamente la distancia absoluta y la velocidad instantánea [31]:

$$r = \frac{c}{4 \cdot \gamma} \cdot (f_{down} + f_{up}) \quad ; \quad \nu = \frac{\lambda}{4} \cdot (f_{down} - f_{up})$$

5. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO Y CÁLCULOS COMPARATIVOS

Una vez definida la arquitectura conceptual y los mecanismos de modulación de la plataforma híbrida, abordaremos la evaluación cuantitativa y comparativa de ambas tecnologías bajo condiciones de operación críticas. A través de un modelado analítico, se contrastan las capacidades de resolución espacial de rango frente a los límites de barrido en frecuencias ópticas y de THz. Asimismo, se evalúa la física de la interacción electromagnética con el medio particulado suspendido durante el fenómeno del *brownout* mediante el estudio de los regímenes de dispersión de Mie y Rayleigh. Finalmente, se desarrolla el balance de potencias (*link budget*) de la fotorrecepción homodina para determinar matemáticamente el límite de ruido del sistema, fundamentando la complementariedad y viabilidad de esta solución dual en escenarios de visibilidad degradada.

5.1 Resolución y Ancho de Banda

La resolución espacial y la tasa de actualización del sistema de diodos láser propuesto marcan una diferencia disruptiva al compararse con la tecnología de radar e instrumentación convencional disponible en el mercado [11].

Por ejemplo, las limitaciones del radar FMCW electrónico convencional (*MMIC*). Los radares convencionales basados en circuitos integrados monolíticos de microondas (*MMICs*) operan bajo restricciones físicas estrictas de ancho de banda de modulación electrónica, limitados típicamente a unos pocos gigahercios (GHz) [11][12]. Dado que la resolución en distancia está gobernada por la relación:

$$\Delta R = \frac{c}{2 \cdot \Delta fopt}$$

Un radar electrónico comercial que opere con un ancho de banda de modulación limitado exhibirá una resolución espacial de varios centímetros o decímetros. Esta resolución es completamente insuficiente para mapear irregularidades milimétricas en el suelo o para

detectar obstáculos delgados (como cables) en el rango de 0 a 100 metros del aterrizaje.

Sin embargo, existe una superioridad de ancho de banda en la arquitectura optoelectrónica. El uso de diodos láser sintonizables en una configuración de radar optoelectrónico permite alcanzar un ancho de banda de modulación extremo (*E-UWB*) de más de 1,65 THz [12]. Esto representa un incremento de más de un orden de magnitud respecto a los límites físicos de los sistemas de radar electrónicos puros. Sustituyendo un Δf_{opt} de 1,65 THz en la ecuación de resolución, el sistema alcanza un límite micrométrico o sub-milimétrico en la discriminación espacial de objetivos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el mantenimiento de altas tasas de medición. La sintonización ágil de los diodos láser permite configurar modos operativos avanzados, alcanzando frecuencias de muestreo de hasta 560 Hz para un ancho de banda de modulación de 600 GHz [12]. Esto dota a la aeronave de una actualización en tiempo real idéntica o superior a la de los radares *MMIC* tradicionales, pero reteniendo la precisión geométrica de un sistema óptico coherente.

También existe la mitigación de la no linealidad del diodo láser. Al igual que en otras arquitecturas sintonizables, la respuesta de frecuencia del diodo láser ante una rampa de corriente presenta efectos no lineales debido a dinámicas térmicas transitorias [9]. Para evitar que esta distorsión ensanche los picos espectrales en la *FFT*, el diseño incorpora un canal de monitorización basado en un interferómetro Mach-Zehnder (*MZI*) desbalanceado. La señal del *MZI* genera franjas equiespaciadas en el dominio de la frecuencia óptica (dominio k), empleándose como reloj óptico auxiliar (*K-clocking*) para remuestrear digitalmente la señal antes de la *FFT*, garantizando la linealidad matemática exacta del barrido [12].

Para contextualizar el rendimiento de la arquitectura híbrida propuesta, es imperativo comparar este resultado con el del dominio óptico. Un sistema LiDAR FMCW convencional

operando en la ventana de 1550 nm con un barrido de frecuencia de diseño típico de 100 GHz [32] proporciona una resolución de rango limitada por la ecuación:

$$\Delta R\ (LiDAR)\ =\ \frac{c}{2B}\ =\ \frac{3\times10^{8}\ ms^{-1}}{2\times100\times10^{9}\ Hz}\ =\ 1,5\ mm$$

Mientras que el Radar Fotónico de THz analizado en este trabajo, ofrece una resolución teórica de:

$$\Delta R\ (THz)\ =\ \frac{c}{2B}\ =\ \frac{3\times10^{8}\ ms^{-1}}{2\times1{,}65\times10^{12}\ Hz}\ =\ 0,091\ mm\ \approx\ 90\ \mu m$$

Este cálculo analítico demuestra que el radar óptico de THz no solo iguala la precisión geométrica milimétrica del LiDAR en condiciones despejadas, sino que la supera, ofreciendo una resolución submilimétrica capaz de mapear con total nitidez el helipuerto a través de nubes de polvo.

5.2 Penetración en Brownout

Para garantizar la viabilidad del sistema en condiciones ambientales adversas, la arquitectura homodina coherente ofrece características de aislamiento que superan las capacidades ópticas e instrumentales ordinarias.

Recordando el fallo de los sistemas de detección directa (*ToF*) y cámaras; durante la aproximación final de un eVTOL, las corrientes aerodinámicas inducen el levantamiento masivo de arena y tierra (*brownout*) [6]. En este escenario, la luz solar ambiental experimenta una severa dispersión de Mie al interactuar con las partículas suspendidas [7], saturando los sensores de intensidad de las cámaras. Simultáneamente, un LiDAR ToF convencional registra reflexiones falsas prematuras causadas por la capa externa de la nube de polvo, bloqueando por completo el mapeo de la topografía real del terreno firme [10][11].

También tener en cuenta el filtrado óptico por heterodinado coherente donde el receptor por mezclado fotónico elimina esta vulnerabilidad al actuar como un filtro de

hardware extremadamente selectivo. Dado que la fotocorriente útil solo se genera a partir de fotones que interfieren constructivamente en fase y frecuencia con el Oscilador Local (*LO*) [8], el sensor rechaza automáticamente la radiación solar difusa incoherente y el ruido térmico ambiental, evitando la saturación del receptor.

Se debe atender a la discriminación doppler de ecos falsos ya que aunque las partículas de polvo suspendidas en la nube reflejan una fracción de la señal FMCW transmitida, el movimiento turbulento de estas partículas genera desplazamientos Doppler altamente caóticos y de alta frecuencia. Al procesar simultáneamente las rampas *up-chirp* y *down-chirp* mediante la *FFT*, el sistema discrimina y aísla estas componentes dinámicas parásitas en el dominio frecuencial, permitiendo al algoritmo de navegación filtrar los ecos del polvo en suspensión y extraer con nitidez la frecuencia de batido estática correspondiente al suelo real [6][12].

Sin embargo, a pesar de la robustez que aporta la detección coherente frente a la luz difusa y los ecos dinámicos, el LiDAR FMCW encuentra su límite físico insalvable en la opacidad óptica del medio cuando la atenuación supera las 8-9 longitudes de atenuación [15]. Cuando la densidad de partículas en la nube de polvo es extremadamente alta, el coeficiente de atenuación atmosférica (α) en la banda de 1550 nm (cuyas bases matemáticas se detallan en el apartado 5.3) se incrementa exponencialmente. Esto provoca que prácticamente la totalidad de los fotones del LiDAR sean dispersados o absorbidos antes de retornar al sensor, imposibilitando la detección. Es en este escenario crítico de opacidad donde el Radar Fotónico de THz demuestra su verdadera superioridad; al operar en una longitud de onda mucho mayor, experimenta una atenuación radicalmente inferior, logrando una penetración extrema que garantiza el mapeo continuo del suelo real.

5.3. Balance de Potencias (*Link Budget*) y *SNR*

Dado que la arquitectura del receptor coherente es equivalente en ambas tecnologías, la evaluación de la relación señal-ruido (*SNR*) sigue el mismo modelo de límite de ruido de disparo (*Shot-Noise limit*) para ambas frecuencias. Debido a que el Radar de THz se genera mediante técnicas de fotorrecepción coherente optoelectrónica equivalentes a las empleadas en el LiDAR FMCW, ambos sistemas comparten el mismo marco matemático para la evaluación de la relación señal-ruido (*SNR*). Al utilizar un Oscilador Local (*LO*) de alta potencia (bien sea el haz óptico de referencia en el LiDAR o la mezcla de portadoras ópticas en el fotomezclador de THz), el ruido térmico de la electrónica se vuelve despreciable.

En la ecuación del Radar óptico y la atenuación atmosférica, la potencia óptica que logra regresar y ser capturada por el fotodetector (P_{RX}) tras reflejarse en una superficie difusa se modela mediante la ecuación del radar para objetivos extendidos lambertianos [10]:

$$P_{RX} = P_{TX} \cdot \eta_{TX} \cdot \eta_{RX} \cdot \frac{\rho}{\pi} \frac{Arx}{r^2} \cdot e^{-2 \cdot \alpha \cdot r}$$

P_{TX}	Potencia óptica de transmisión en onda continua
η_{TX}, η_{RX}	Eficiencias de transmisión y recepción de la óptica del sistema
ρ	Coeficiente de reflectividad difusa de la superficie objetivo
A_{RX}	Área de la apertura de la lente receptora ($Arx = \frac{\pi \cdot D^2}{4}$)
r	Distancia operativa al objetivo (máximo 100 m)
α	Coeficiente de atenuación atmosférica

El factor 2 en la exponencial representa el viaje de ida y vuelta de la luz. Al operar con diodos láser coordinados optoelectrónicamente, la longitud de onda de sintonización aprovecha ventanas de baja absorción elemental. Sin embargo, en un escenario de *brownout*, la dispersión de Mie causada por las partículas de polvo en suspensión eleva drásticamente el coeficiente α [6][7], provocando que el término exponencial $e^{-2 \cdot \alpha \cdot r}$ atenúe la señal en varios órdenes de magnitud por dispersión [10].

Para el cálculo del Límite de Ruido cuántico (*Shot-Noise Limit*); en un receptor *ToF* clásico, una atenuación severa hunde la señal por debajo del ruido térmico (ruido de Johnson) del circuito, perdiendo la información. Nuestro receptor FMCW coherente supera este límite físico mezclando la débil señal recibida (P_{RX}) con el oscilador local de alta potencia (P_{LO}) [8]. La corriente de señal eléctrica generada en los fotodiodos (I_{sig}) es fruto de esta interferencia:

$$I_{sig} = 2 \cdot Re \cdot \sqrt{(Plo \cdot Prx)}$$

Donde *Re* es la responsividad del fotodiodo (A/W).

$$SNR = \frac{Isig^2}{\sigma shot^2} = \frac{(2 \cdot Re \cdot \sqrt{Plo \cdot Prx})^2}{2 \cdot q \cdot Ilo \cdot Brx}$$

La potencia eléctrica de la señal (*S*) es proporcional al cuadrado de esta corriente:

$$S = 2 \cdot Re^2 \cdot P_{LO} \cdot P_{RX}$$

Al utilizar un P_{LO} elevado, el ruido térmico del circuito se vuelve despreciable y el sistema queda dominado enteramente por el ruido de disparo (*Shot-noise*) generado por el propio oscilador local [8]. La potencia de este ruido (*N*) depende del ancho de banda eléctrico (*B*) y de la carga del electrón (*q*):

$$N = 2 \cdot q \cdot Ilo \cdot Brx$$

La Relación Señal-Ruido (*SNR*) operativa se obtiene dividiendo la señal entre el ruido. Al hacerlo, la potencia del oscilador local (P_{LO}) se cancela matemáticamente tanto en el

numerador como en el denominador, obteniendo la ecuación fundamental del límite de ruido de disparo:

$$SNR = \frac{4 \cdot Re^2 \cdot Plo \cdot Prx}{q \cdot (Re \cdot Plo) \cdot Brx} = \frac{2 \cdot Re \cdot Prx}{q \cdot Brx}$$

$$Re = \frac{\eta \cdot q}{h \cdot v}$$

$$SNR = \frac{\eta \cdot Prx}{h \cdot v \cdot Brx}$$

Se demuestra así que fracciones de picovatio son matemáticamente suficientes para mantener una SNR por encima del umbral de detección fiable (ej. > 15 dB) [8][12], validando la robustez operativa del link budget óptico en las maniobras críticas del vehículo. (Donde η es la eficiencia cuántica del dispositivo, *h* es la constante de Planck, ν es la frecuencia de la portadora, B_{rx} es el ancho de banda del receptor y P_{sig} es la potencia de la señal útil reflejada. De este modo, se demuestra que la robustez intrínseca frente al ruido es homóloga en ambos dominios; la ventaja del Radar de THz radica exclusivamente en que su potencia recibida (P_{sig}) no se ve reduce por la dispersión atmosférica del polvo en el entorno degradado).

5.4 Justificación Final Operativa de la Arquitectura Dual

Demostrada la inmunidad del Radar Fotónico de THz frente a la dispersión de Mie en entornos degradados, surge la pregunta de por qué no prescindir del LiDAR a 1550 nm y emplear el dominio de THz como único sensor de a bordo. La justificación de esta arquitectura dual radica en una limitación física severa del radar fotónico a largas distancias, la absorción molecular.

A la frecuencia de 1,65 THz, la propagación electromagnética sufre una altísima atenuación atmosférica en condiciones de cielo despejado. Esto se debe a las resonancias de absorción molecular provocadas principalmente por el vapor de agua en la atmósfera. Mientras que el haz óptico del LiDAR a 1550 nm opera en una ventana de transmisión de

muy baja pérdida (permitiendo el mapeo topográfico desde metros a varios kilómetros de distancia), la onda de THz es absorbida rápidamente por la humedad del aire. Es decir, que en el Radar de Terahercios se pierde la distancia y alcance por una mayor resolución.

Entonces, la coexistencia de ambos sensores es de vital necesidad. El LiDAR asume el rol de navegación principal durante la fase de aproximación, donde el aire limpio permite aprovechar su distancia de alcance.

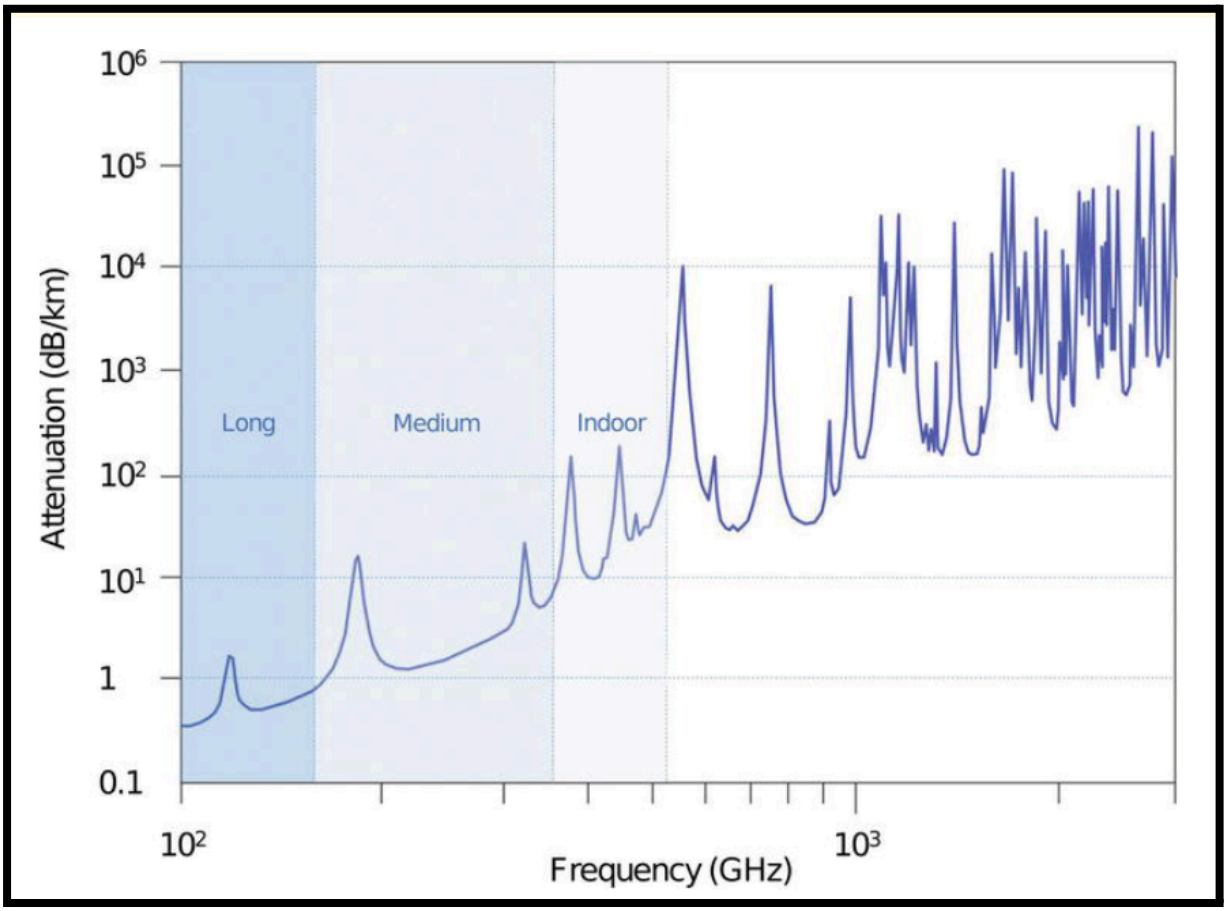


Fig. 4 (La distancia de transmisión en la banda de terahercios está limitada por la atenuación atmosférica. Los espectros de absorción del vapor de agua indican varias ventanas de transmisión (las regiones de transparencia relativa entre los picos de resonancia); cuando la frecuencia supera 1 THz, la onda de radio sufre una absorción significativa) [34].

Debido a la absorción atmosférica, el Radar de THz permanece a la espera, tomando el control crítico y exclusivo únicamente en los últimos 20 metros de descenso vertical como máximo [33][34][35] ya que sufre una gran atenuación como vemos en la figura 4; un

escenario donde su corto alcance compensa la absorción molecular y su invulnerabilidad al *brownout* se vuelve indispensable para la supervivencia del vehículo.

RESUMEN DE RENDIMIENTO OPERATIVO HÍBRIDO

Parámetro Objetivo	**LiDAR FMCW (1550 nm)**	**Radar Fotónico THz (1,65 THz)**
Longitud de Onda (λ)	1,55 µm	181,8 µm
Ancho de Banda (B)	100 GHz	1,65 THz
Resolución Teórica (ΔR)	1,5 mm	90 µm
Régimen Dispersión	Mie (Bloqueo)	Rayleigh (Penetración)

6. CONCLUSIONES

En primer lugar, se ha demostrado la viabilidad técnica y el beneficio estratégico de una arquitectura fotónica híbrida FMCW para vehículos eVTOL. La integración de un láser emisor de cavidad vertical (VCSEL) en el dominio de 1550 nm elimina la necesidad de sistemas de escaneo mecánico propensos a fallos por vibraciones, garantizando una alta coherencia temporal para la detección homodina a distancias cortas. Paralelamente, la generación de señales de radar mediante el heterodinado óptico y fotomezclado (*photomixing*) de diodos láser sintonizables se consolida como una alternativa compacta y eficiente para generar anchos de banda impracticables mediante electrónica de microondas clásica.

En segundo lugar, el modelado físico del entorno atmosférico degradado ratifica que, si bien la detección coherente del LiDAR FMCW ofrece un filtrado homodino robusto frente a la luz difusa, el sistema óptico encuentra un límite insalvable de opacidad cuando la alta densidad de partículas del brownout induce una dispersión de Mie crítica. Frente a este bloqueo físico del haz a 1550 nm, la transición hacia la banda de 1,65 THz altera

drásticamente el régimen de propagación hacia la dispersión de Rayleigh. Debido a que la longitud de onda de THz es notablemente superior al radio medio de las partículas de polvo, el coeficiente de atenuación geométrica se reduce drásticamente, garantizando una penetración extrema indispensable para el guiado de la aeronave en condiciones de visibilidad cero.

En tercer lugar, los cálculos analíticos de rendimiento confirman la superioridad geométrica de la arquitectura propuesta. Al explotar un ancho de banda de modulación extremo (*E-UWB*) de 1,65 THz, el radar fotónico rompe las limitaciones de centímetros de los radares electrónicos comerciales, logrando una resolución espacial submilimétrica teórica de aproximadamente 90 μm, la cual supera el límite de 1,5 mm del LiDAR FMCW convencional. Asimismo, la modelización matemática del balance de potencias demuestra que, al emplear un oscilador local de alta potencia en la mezcla coherente, ambos dominios operan de forma homóloga bajo el Límite de Ruido de Disparo (*Shot-Noise Limit*). Esto independiza la relación señal-ruido (*SNR*) del ruido térmico de los circuitos, permitiendo procesar con éxito fracciones de picovatio reflejadas desde el suelo.

Finalmente, se concluye que la arquitectura dual propuesta responde con rigurosidad a las estrictas exigencias de seguridad y redundancia demandadas por la Movilidad Aérea Urbana (*UAM*). La complementariedad de ambas tecnologías resuelve de manera óptima la fase más crítica del vuelo de un eVTOL: los últimos 100 metros de aproximación y toma. Mientras el LiDAR FMCW opera como sensor principal de alta definición y largo alcance en trayectorias despejadas, el Radar Fotónico de THz actúa como un sistema de seguridad que toma el control logrando una continuidad operativa absoluta cuando el rebufo de los rotores genera el efecto *brownout* en estos últimos metros. Al compartir principios físicos comunes de detección coherente y una arquitectura optoelectrónica homodina, se sientan las bases para

una futura unificación de hardware y procesado digital que optimizará el peso y volumen en el vehículo.

La validación es teórica y los coeficientes de atenuación usados son aproximaciones de la literatura, es decir, el trabajo es modelado analítico, sin resultados experimentales. Por ello, pasamos al trabajo futuro.

7. TRABAJO FUTURO

Para dar continuidad al análisis teórico desarrollado en este trabajo y proyectar la escalabilidad de la arquitectura híbrida FMCW propuesta, se plantean las siguientes líneas de investigación futura:

En primer lugar, se plantea una validación experimental en cámaras de entorno degradado simulado como primera línea de desarrollo. Se propone el ensamblaje de un banco de pruebas óptico-electrónico que integre el láser VCSEL a 1550 nm y el sistema de fotomezclado (*photomixing*) coherente a 1,65 THz empleando fotodiodos *UTC* (*Uni-Traveling-Carrier*). El objetivo será medir de forma empírica los coeficientes de atenuación geométrica α y contrastar las curvas experimentales de degradación de la *SNR* con las predicciones teóricas basadas en los regímenes de Mie y Rayleigh detallados en este proyecto.

Después, desde la perspectiva del procesado digital de señal (*DSP*), es imperativo diseñar la capa de software que unifique las matrices de nubes de puntos (*point cloud*s) generadas simultáneamente por ambos sensores. Este sistema deberá evaluar en tiempo real la tasa de desvanecimiento de la señal y la SNR de cada canal; de este modo, el eVTOL podrá ponderar dinámicamente la información, transicionando de forma transparente y segura de la alta definición del LiDAR óptico a la robustez frente al polvo del Radar de THz a medida que la severidad del *brownout* aumente durante el descenso.

Y finalmente, la integración a nivel de chip mediante Circuitos Integrados Fotónicos (*PICs*) con el fin de cumplir con las estrictas restricciones de peso, volumen y consumo energético intrínsecas a los vehículos de movilidad aérea urbana (*UAM*). Se propone el diseño de un Circuito Integrado Fotónico (*PIC*) híbrido sobre plataformas de Fosfuro de Indio (*InP*) que ya se utilizan en la industria para fabricar láseres, fotodetectores, optoelectrónica, dispositivos de radiofrecuencia 6G y circuitos de alta potencia y frecuencia. Esta aproximación permitirá integrar en un único sustrato milimétrico los diodos láser sintonizables, los moduladores ópticos, las guías de onda para el oscilador local y las matrices de fotomezcladores. La eliminación de fibra óptica y componentes discretos no solo reducirá el peso del sistema a unas pocas decenas de gramos, sino que blindará el alineamiento optoelectrónico frente a las severas vibraciones mecánicas de los rotores del eVTOL.

8. ANEXO

[1] Goyal, R., Reiche, C., Fernando, C., Serrao, J., Kimmel, S., Cohen, A., & Shaheen, S. (2018). Urban air mobility (UAM) market study (No. HQ-E-DAA-TN65181).

[2] PIA Blogs. "eVTOL Vehicles and the Future of Urban Air Mobility". https://pia.edu/blogs/evtol-vehicles/

[3] European Commission. "New EU rules for a dedicated airspace for drones enter into force". https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/new-eu-rules-dedicated-airspace-drones-enter-force-2023-01-26_en

[4] Bauranov, A., & Rakas, J. (2019). "Urban air mobility and manned eVTOLs: safety implications". *2019 IEEE/AIAA 38th Digital Avionics Systems Conference (DASC)*, 1-8. doi:10.1109/DASC43569.2019.9081685.

[5] Embention. "Los tipos de eVTOL y la movilidad aérea urbana (UAM)". https://www.embention.com/es/noticias/los-tipos-de-evtol-y-la-movilidad-aerea-urbana-uam/

[6] Revista Ejércitos. "El efecto Brownout y sus implicaciones operativas". https://www.revistaejercitos.com/articulos/el-efecto-brownout/

[7] Maclean. "Mie Scattering and its Impact on Optical Systems". https://maclean.pro/en/blogs/kennisbank/maclean-knowledge-base-mie-scattering

[8] Yu, R., Wang, Q., Dai, G., Chen, X., Ren, C., Liu, J., Li, D., Wang, X., Cao, H., Qin, S., & Wu, S. (2023). "The Design and Performance Evaluation of a 1550 nm All-Fiber Dual-Polarization Coherent Doppler Lidar for Atmospheric Aerosol Measurements". *Remote Sensing*, 15(22), 5336. https://doi.org/10.3390/rs15225336

[9] Perafán, J., Tovar, A., Ordóñez, H., & Agredo, J. (2011). "Efectos no lineales y su relación con los parámetros de transmisión de una red WDM". *Revista Facultad de Ingeniería*, 20, 23-34.

[10] Yang, X., Wang, C., & Liu, X. (2025). "Research on the Attenuation Characteristics of LiDAR Transmission Energy in Different Atmospheric Environments". *Atmosphere*, 16(2), 210. https://doi.org/10.3390/atmos16020210

[11] EOS Data Analytics. "LiDAR y RADAR: Diferencias, Ventajas y Aplicaciones Comparadas". https://eos.com/es/blog/lidar-y-radar/
[12] Mohammadzadeh, S., Keil, A., Kocybik, M., Schwenson, L. M., Liebermeister, L., Kohlhaas, R., Globisch, B., von Freymann, G., Seewig, J., & Friederich, F. (2023). "Extreme Ultra-Wideband Optoelectronic Frequency-Modulated Continuous-Wave Terahertz Radar". *Laser & Photonics Reviews*, 17(11), 2300049. https://doi.org/10.1002/lpor.202300396
[13] Hutin, Anthony. (2022). Size analysis of dispersions in liquid phase. 10.5281/zenodo.6484683.
[14] RETRACTADA
[15] Fei Xiao, Hao Zhang, Xiawei Guan, Lisong Deng, Xiaodong Wang, Yun Liu, Shiyang Shen, Xiangyu Wang, Lei Zhu, Underwater coherent FMCW LiDAR with interrupted-triangular-wave modulation for 4D imaging, Optics and Lasers in Engineering, Volume 198, 2026, 109560, ISSN 0143-8166, https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2025.109560
[16] https://tijer.org/tijer/papers/TIJER2503065.pdf
[17] Mushtaq Talib Mezaal, Norazizah Binti Mohd Aripin, Noor Shamsiah Othman, Adheed Hasan Sallomi, Empirical modelling of dust storm path attenuation for 5G mmWave, Results in Engineering, Volume 22, 2024, 102092, ISSN 2590-1230, https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102092
[18] Mahya Nikouei, Bita Baroutian, Shahabedin Nabavi, Fateme Taraghi, Atefe Aghaei, Ayoob Sajedi, Mohsen Ebrahimi Moghaddam, Small object detection: A comprehensive survey on challenges, techniques and real-world applications, Intelligent Systems with Applications, Volume 27, 2025, 200561, ISSN 2667-3053, https://doi.org/10.1016/j.iswa.2025.200561
[19] https://www.indie.inc/wp-content/uploads/2025/01/IND-0124-Microtech-Ventures-Whitepaper-LiDAR.pdf
[20] https://www.thinkautonomous.ai/blog/fmcw-lidars-vs-imaging-radars/
[21] https://www.metrolla.com/blogs/what-is-the-difference-between-lidar-and-radar-a-comprehensive-comparison
[22] Grabowski, A. (2020). "VCSELS for LiDAR Applications". Photonics Research, 8(3), 255-263.
[23] Coldren, L. A., Corzine, S. W., & Mashanovitch, M. L. (2012). Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits (2nd ed.). John Wiley & Sons.
[24] Wojtanowski, J., Zygmunt, M., Kaszczuk, M., Muzal, M., & Trzcinski, T. (2014). "Comparison of 905 nm and 1550 nm semiconductor laser rangefinders' performance deterioration due to adverse environmental conditions". Opto-Electronics Review, 22(3), 183-190.
[25] Poulton, C. V., Yaacobi, A., Cole, D. B., Byrd, M. J., Raval, M., Vermeulen, D., & Watts, M. R. (2017). "Coherent LiDAR with integrated optical phased arrays". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 24(1), 1-15.
[26] Behroozpour, B., Sandborn, P. A. M., Wu, M. C., & Boser, B. E. (2016). "FMCW LiDAR: Scaling to the Chip-Level and Beyond". IEEE Communications Magazine, 55(10), 135-142.
[27] Krogen, P., et al. (2020). "Coherent LiDAR for Autonomous Systems in Degraded Visual Environments". Applied Optics, 59(13), 4056-4065.
[28] Harrington, Walter & Savage, James & Mckinley, R. & Ltc, Steven & Braddom, & Szoboszlay, Zoltan & Burns, Buck. (2010). 3D-LZ Brownout Landing Solution. 10.13140/2.1.3831.8725.
[29] Coldren, L. A., Corzine, S. W., & Mashanovitch, M. L. (2012). Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits (2nd ed.). John Wiley & Sons.
[30] Amzajerdian, F., Pierrottet, D., Petway, L., Hines, G., & Robart, V. (2011). "Coherent Doppler Lidar for Landers, Rovers, and Asteroids rendezvous". IEEE Aerospace Conference, 1-10.
[31] Du, C., Yuan, J., & Shen, G. (2007). Comparison of FP, VCSEL and DFB Laser Diode in Optical Transmission for MR RF Coil Array.
[32] Jichen Zhang, Shangyuan Li, Xiaoping Zheng, Xiaoxiao Xue. Ultra-linear FMCW laser based on time-frequency self-injection locking[J]. Photonics Research, 2025, 13(1): 31
[33] Rappaport, T.S. & Xing, Yunchou & Kanhere, Ojas & Ju, Shihao & Madanayake, Arjuna & Mandal, Soumyajit & Alkhateeb, Ahmed & Trichopoulos, Georgios. (2019). Wireless Communications and Applications Above 100 GHz: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond. IEEE Access. 7. 78729-78757. 10.1109/ACCESS.2019.2921522.
[34] Tamosiunaite, M., Tamosiunas, S., Zilinskas, M., & Valusis, G. (2018). Atmospheric Attenuation

of the Terahertz Wireless Networks. In Broadband Communications Networks - Recent Advances and Lessons from Practice. InTech. https://doi.org/10.5772/intechopen.72205
[35] Serghiou, Demos & Khalily, Mohsen & Brown, Tim & Tafazolli, Rahim. (2022). Terahertz Channel Propagation Phenomena, Measurement Techniques and Modeling for 6G Wireless Communication Applications: A Survey, Open Challenges and Future Research Directions. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 10.1109/COMST.2022.3205505.